



Föreläsning: 6

GPS och positionering

Anders J Johansson

Institutionen för Elektrovetenskap

GPS



- Global Positioning System
- Startade 1978
- Färdigt 1993



Satellit-navigering

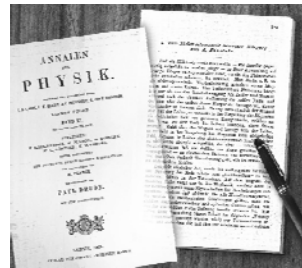


A. Einstein



Fem artiklar 1905

- Mars: Fotoelektriska effekten
- April: Doktorsavhandling
- Maj: Brownsk rörelse
- Juni: Speciella Relativitetsteorin
- September: $E=mc^2$

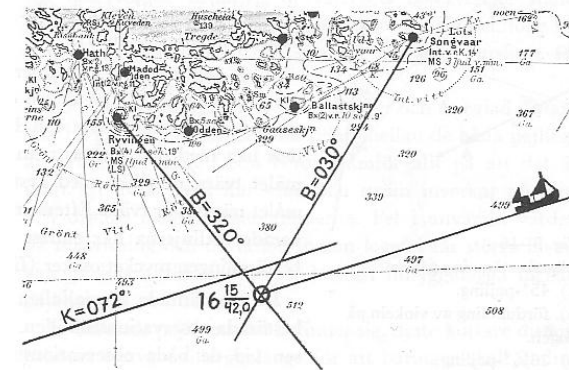


2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

5

Klassisk fyr-navigering

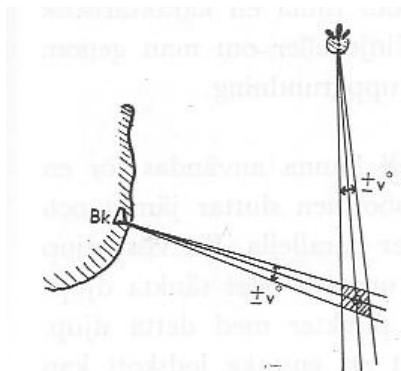


2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

6

Vinkelfel

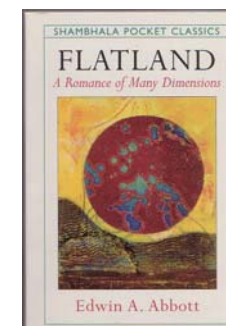


2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

7

Flatland

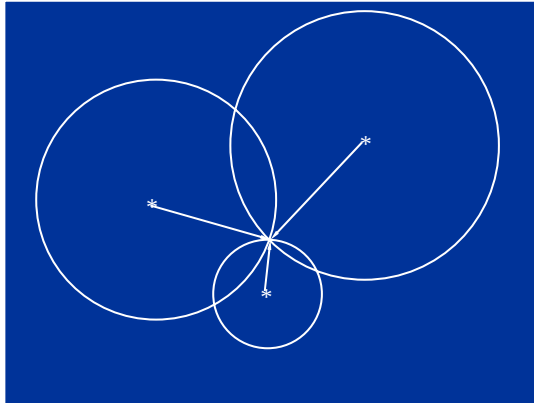


2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

8

Avstånd istället för riktning

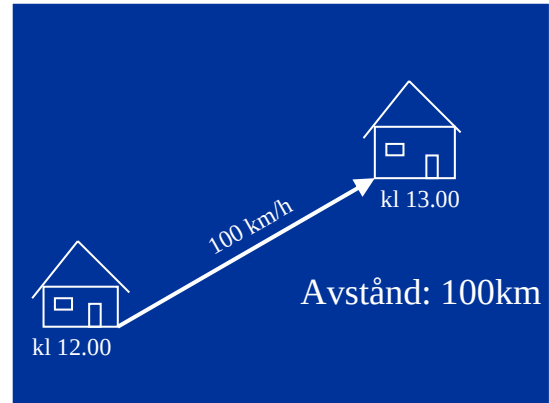


2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

9

Avstånd genom synkroniserade klockor

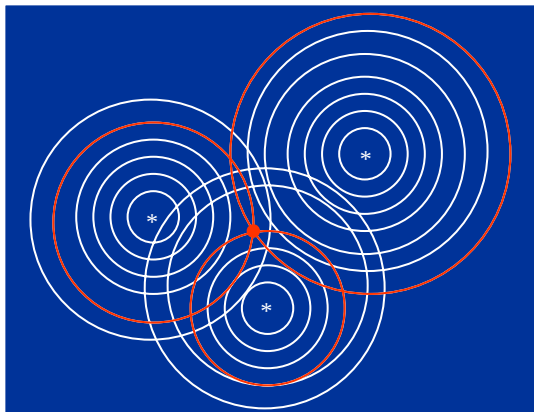


2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

10

3 fyrar behövs i Flatland



2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

11

Radiovågor utbreder sig med ljushastigheten.

$\mu\text{s} = \text{mikrosekund} = 0.000\,001\, \text{s} = 10^{-6}\, \text{s}$
 $c \cdot 1\, \mu\text{s} = 300\, \text{m}$

$\text{ns} = \text{nanosekund} = 0.000\,000\,001\, \text{s} = 10^{-9}\, \text{s}$
 $c \cdot 1\text{ns} = 0.3\, \text{m}$

2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

12

Noggranna klockor: atomur: +/- 1 ns / dag

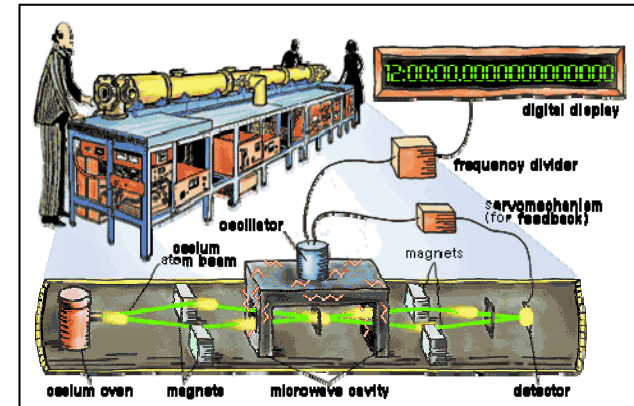


2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

13

Referensfrekvens: 9 192 631 770 Hertz



2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

14

Cesiumklocka



2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

15

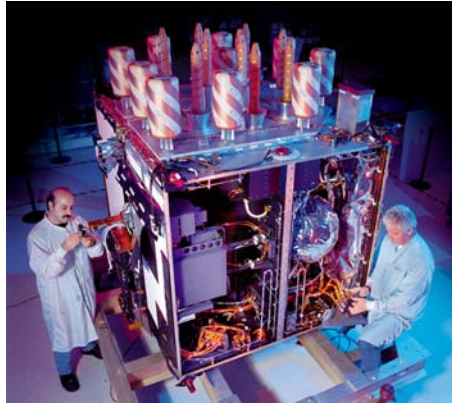


2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

16

GPS satellit

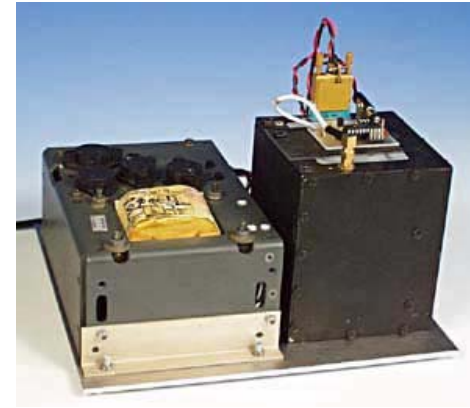


2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

17

Rubidium-klocka



2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

18

"Fyrarna" är satelliter



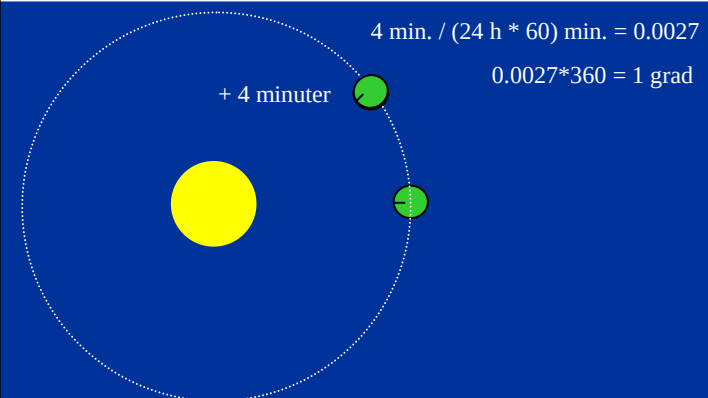
24 stycken på 20 000 km höjd ovanför jorden
Snurrar ett varv på 11 timmar 58 minuter, för att de
alltid skall följa samma spår över jordytan

2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

19

Jorden roterar ett varv på 23 timmar 56 minuter

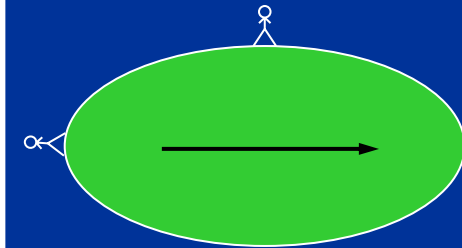


2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

20

Klockor på jordytan



2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

21

Relativitetsteorin

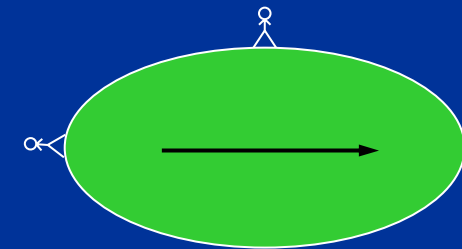
- Klockor går olika fort beroende på hastighet och gravitation
- *Speciella Relativitetsteorin*: Klockor som rör sig ser ut att gå långsammare
- *Allmänna Relativitetsteorin*: Klockor under inverkan av större gravitation går långsammare

2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

22

Klockor på jordytan

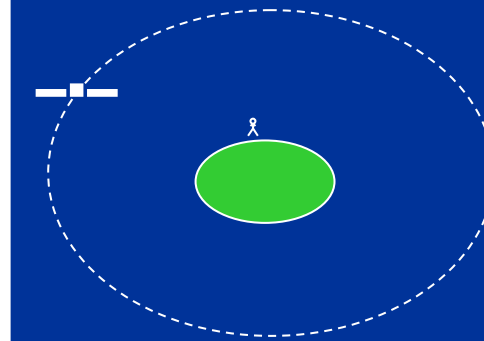


2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

23

Klockor i rymden



2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

24

Effekter i tid:

- Vi behöver en noggrannhet på 20-30 ns mellan klockorna
- Speciella Relativitetsteorin ger en drift på $-7 \mu\text{s}/\text{dag} = -7000 \text{ ns}/\text{dag}$ hos satelliten
- Allmänna relativitetsteorin ger en drift på $+45 \mu\text{s}/\text{dag} = 45\,000 \text{ ns}/\text{dag}$ hos satelliten
- Total drift $+38\,000 \text{ ns}/\text{dag}$, $+38 \mu\text{s}$, vilket skulle motsvara 11 km/dag

2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

25

Atomklocka i GPS-mottagaren?

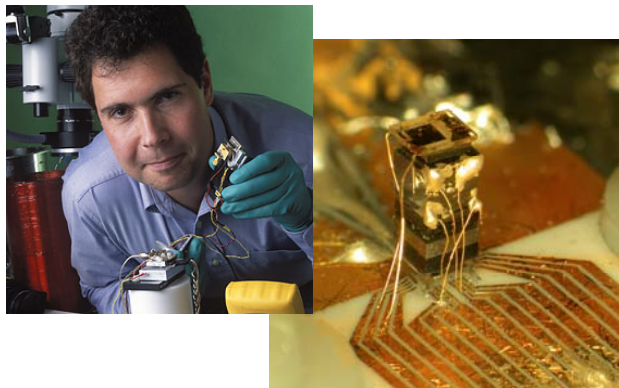


2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

26

Miniatyr atomklocka



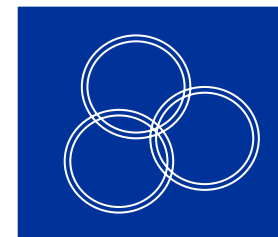
2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

27

Lösning:

- Vi behöver 4 satelliter för en position i 3 dimensioner
- Om vi kan ta emot fler signaler så kan vi korrigera för fel i den interna klockan
- Flatland:



2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

28

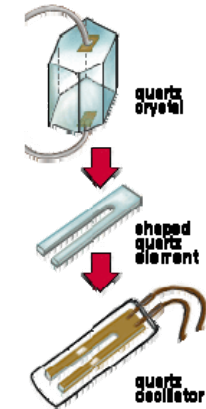
Kvartskristall



2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

29

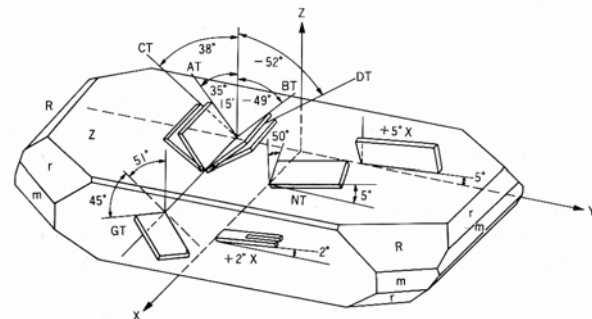


2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

30

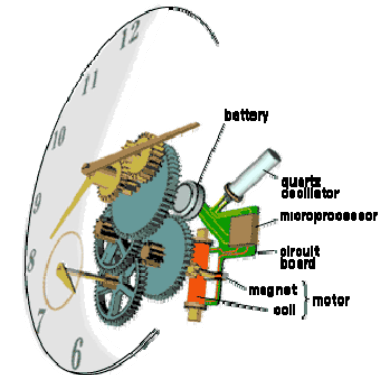
Olika kristallsnitt ger olika egenskaperm



2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

31



2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

32

Moderna små GPS



2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

33

GPS med kartfunktion

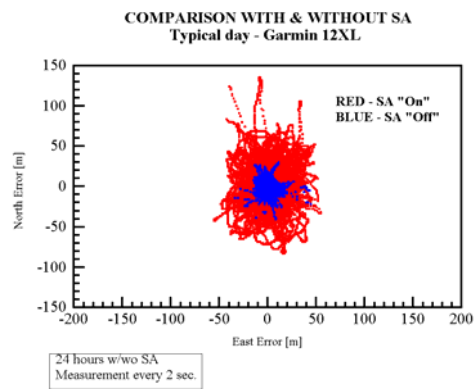


2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

34

Noggrannhet

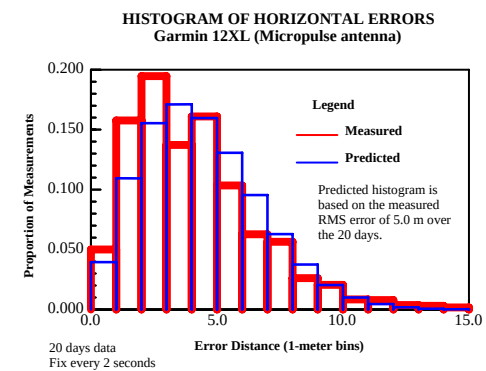


2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

35

Histogram över felet

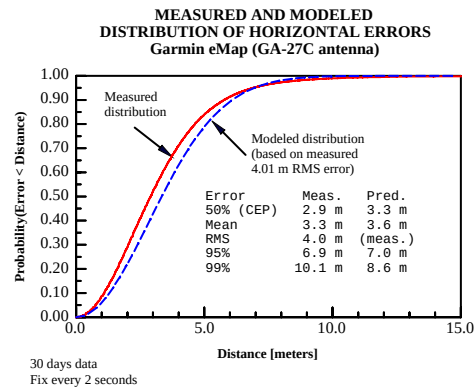


2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

36

PDF (Probability Density function)

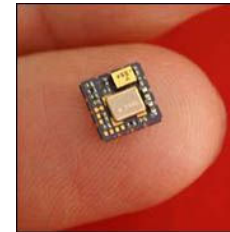


2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

37

Hur små kan de bli?



2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

38

Anntenprestanda

- Tumregel: En antenn behöver vara minst en tiondels våglängd
- GPS:
 - $f_1 = 1575.42$ MHz
 - $f_2 = 1227.60$ MHz (Militär)
 - $\lambda = 0.19$ m
- Minsta antennen: 2 cm.

2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

39

Komplett miniatyr GPS-mottagare



2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

40

Antenner på en GPS satellit

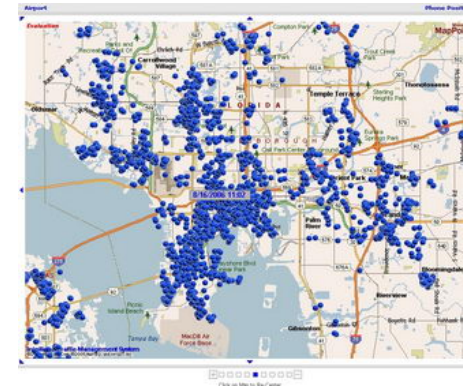


2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

41

Mobiltelefoni positionering



2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

42

Mobiltelefoni positionering



2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

43

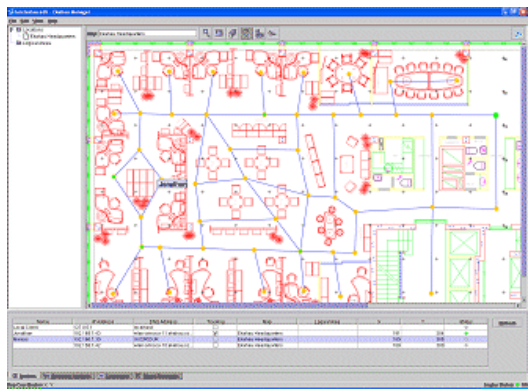
WiFi positionering



2006-10-19

ETI 125 - Föreläsning 1

44



2006-10-19 ETI 125 - Föreläsning 1 45

Sista föreläsningen: Framtiden

Förslag till prylar att prata om på sista föreläsningen?

Skicka dem till:
anders.j.johansson@es.lth.se

2006-10-19 ETI 125 - Föreläsning 1 46

Nästa föreläsning

- Nästa föreläsning handlar om olika elektroniska tekniker inom visning av rörliga bilder. Vi kommer att beröra, bl.a.:
 - Film
 - TV & Video
 - Bildrör och andra typer av bildskärmar
 - Tekniker för digital högupplösande tv (HDTV)

2006-10-19 ETI 125 - Föreläsning 1 47